

Metodologías Ágiles



Prof. Valeria Ortiz Quiroz

Manifiesto Ágil (*Agile manifesto*)

Surgimiento 2001

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros.

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.



Acerca de Agile

Agile describe una aproximación a un método, no el método en sí mismo.

Debajo del paraguas Agile, existen varios métodos más específicos, como Extreme Programming, Scrum, Lean Development, etc.



Características de Agile

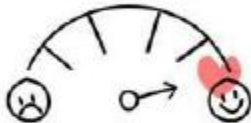
- El **desarrollo ágil de software** es un **marco de trabajo conceptual** de la ingeniería de software que promueve iteraciones en el desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.
- Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando software en cortos lapsos de tiempo.
- El software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración.
- Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación.

Principios de Agile

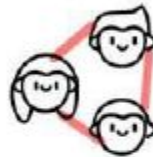
12 Principios de agilidad

#masmujeresux
@valeuche

- 1 Nuestra mayor prioridad es **satisfacer al cliente.**



- 4 Los responsables de negocios, diseñadores y desarrolladores deben **trabajar juntos** día a día durante el proyecto.



- 7 El **software funcionando** es la principal **medida de éxito.**



- 10 La **simplicidad es esencial.**



- 2 **Aceptar** que los requisitos cambien.



- 5 Desarrollamos proyectos en torno a **individuos motivados.**



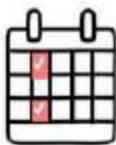
- 8 Los procesos ágiles promueven el **desarrollo sostenible.**



- 11 Las mejores arquitecturas, requisitos, y diseños emergen de **equipos auto-organizados.**



- 3 **Entregar software funcional frecuentemente.**



- 6 El método más eficiente de comunicar información es **conversaciones cara a cara.**



- 9 La **atención continua a la excelencia técnica** y al buen diseño **mejor la Agilidad.**



- 12 A intervalos regulares el equipo **reflexiona** sobre cómo ser más efectivo y de acuerdo a esto **ajustan su comportamiento.**



Qué es SCRUM?

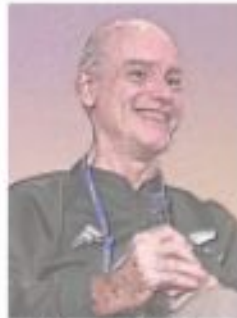
- Un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente.
- Se caracteriza por equipos altamente productivos.
- En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto.
- Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce.



Orígenes de Scrum



Jeff Sutherland
(Incremental)



Ken Schwaber
(Iterativo)

Los creadores de Scrum

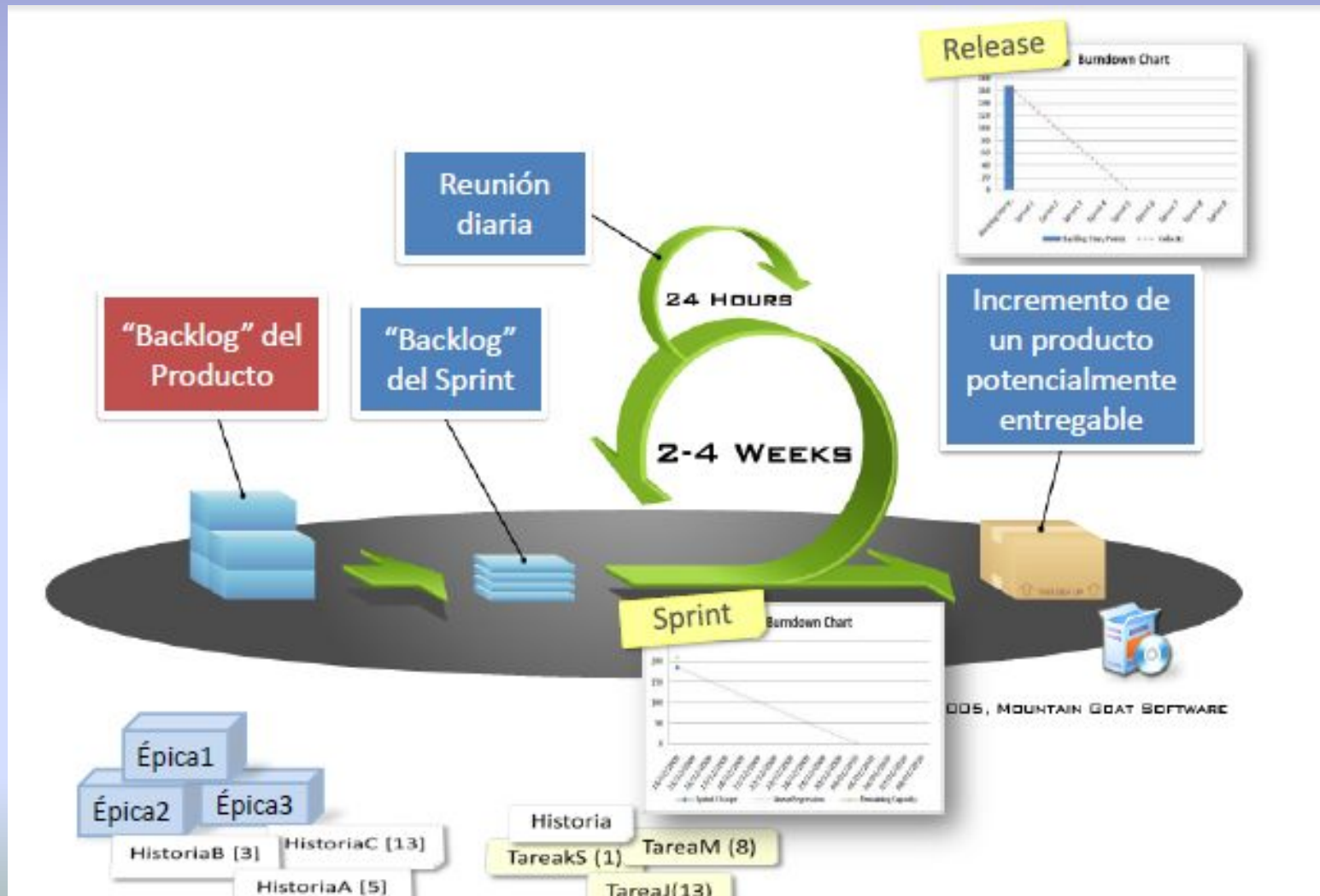


Tipos de Proyectos

Scrum está especialmente indicado para proyectos:

- En entornos complejos.
- Donde se necesita obtener resultados pronto.
- Donde los requisitos son cambiantes o poco definidos.
- Donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.
- En los que se puede disponer de una relación directa con el cliente.

Scrum de un vistazo



Marco de Trabajo SCRUM



Criterios básicos de SCRUM

Equipos pequeños, de entre 5 y 8 personas



Ubicados en el mismo lugar *físico* de trabajo

Dueño del Producto disponible (en casi cualquier momento!)



El Dueño del Producto NO ES el Scrum Master



Scrum Master preferentemente ubicado en el mismo lugar que el equipo de trabajo

Tres criterios básicos: **disciplina, disciplina y disciplina**



Roles y Responsabilidades



Dueño del Producto

- Define las funcionalidades, decide la fecha de release y su contenido
- Prioriza el Backlog de Producto
- Puede cambiar las funcionalidades y prioridades en cada sprint
- Acepta o rechaza los resultados del sprint
- Participa en las reuniones de Planificación de Sprint y revisión



Scrum Master

- Asegura que el equipo sea completamente funcional y productivo
- Promueve la cooperación entre todos los roles y remueve barreras
- Protege al equipo de interferencias externas
- Asegura que el proceso sea cumplimentado
- Participa en las reuniones diarias, de planificación de sprint y revisión del mismo



Equipo

- Típicamente de 5-9 personas
- Selecciona el Backlog de Sprint
- Tiene el derecho de hacer lo que sea dentro de los límites de las guías del proyecto para alcanzar el objetivo del sprint
- Se organiza a sí mismo y a su trabajo
- Demuestra los resultados del trabajo al Dueño del Producto

Requerimientos en forma de Historias de usuarios

- Una historia de usuario (user story) es una descripción simple y corta de una funcionalidad del sistema vista desde la perspectiva de la persona que desea dicha nueva funcionalidad, generalmente un usuario o cliente del sistema.
- Las historias favorecen el enfoque de discutir las nuevas funcionalidades más que escribir acerca de ellas.

